

Лабораторная работа №6.

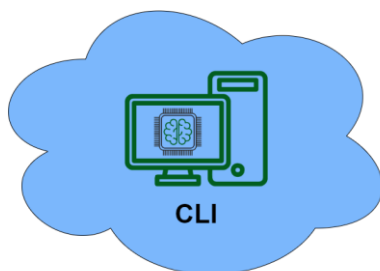
Организация хранения данных.

Цель работы:

Изучение операций с дисками. Работа с таблицами разделов, разделами, файловыми системами и процедурами монтирования.

Оборудование, ПО:

- Машина CLI с подключенными тремя внешними жесткими дисками
- Справочная литература или доступ в сеть интернет.



Машина	IP	Маска	Шлюз	DNS
CLI (Альт Рабочая станция 10.4)	- 192.168.1.1	- 24	- -	- 77.88.8.8

Порядок работы:

Переименовать ПК своей фамилией.

Вставить скриншоты результатов работы каждой команды.

Выполнить контрольные задания.

Контрольные вопросы:

1. Как создать новую таблицу разделов на диске? В чем различие между MBR и GPT?
2. Какие существуют типы файловых систем в Альт Линукс? Как выбрать подходящую файловую систему для конкретной задачи?
3. Как создать раздел на диске и отформатировать его в конкретную файловую систему?
4. Какие команды используются для монтирования и размонтирования файловых систем в ОС АЛТ Линукс?
5. Как управлять точками монтирования и редактировать файл /etc/fstab для автоматического монтирования файловых систем?
6. Какие методы проверки и восстановления файловых систем существуют в АЛТ Линукс?
7. Как правильно удалить раздел или изменить его размеры без потери данных?

Контрольные задания:

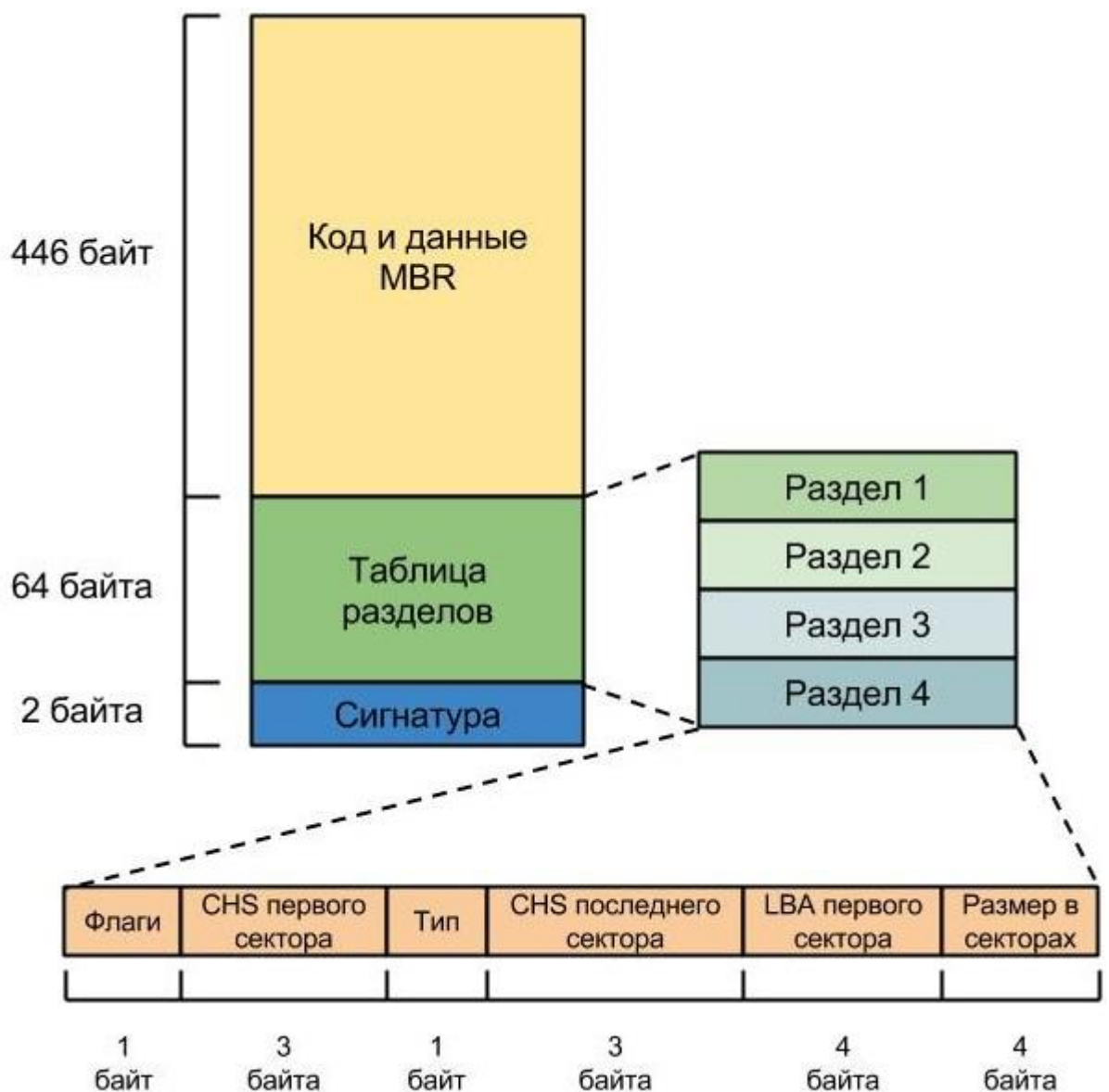
1. При помощи утилиты `gparted` удалите 2 первых раздела на «первом» диске (должно остаться 3). Расширьте 3-ий раздел до максимально возможной величины.
2. При помощи утилиты `fdisk` удалите 2 последних раздела на «втором» диске. Расширьте единственный оставшийся до максимально возможной величины.
3. При помощи утилиты `parted` на «третьем» диске удалите раздел. Сделайте новую таблицу MBR и создайте 2 раздела, разделив диск пополам.
4. На всех новых разделах создайте ФС `ext4`.
5. Вручную смонтируйте первый раздел «третьего» диска в папку `/mnt/third`
6. Добавьте второй раздел «третьего» диска в файл `/etc/fstab`. В UUID в конце напишите цифру 1. (специально создайте ошибку). Перезапустите компьютер. Исправьте ошибку из режима восстановления.
7. *** Напишите скрипт, который автоматически будет разбивать выбранный диск (передается в качестве параметра в скрипт) пополам на 2 раздела. На этих 2-х разделах также автоматически создавать ФС `ext2`.

Используемые источники:

- Официальная документация операционной системы Альт Рабочая Станция 10.4 <https://docs.altlinux.org/ru-RU/alt-workstation/10.4/html/alt-workstation/index.html>

Существует несколько типов таблиц разделов жестких дисков. Наиболее распространенной на данный момент является IBM-PC совместимая таблица разделов, являющаяся частью главной загрузочной записи (MBR). MBR располагается в первом(нулевом) физическом секторе жесткого диска. Однако в последнее время начинает все чаще использоваться таблица GPT (GUID Partition Table). Если ваш диск имеет таблицу разбиения GPT, то вам не нужно заботиться о количестве разделов (в GPT по умолчанию зарезервировано место под 128 разделов) и разбираться с типами разделов (в GPT - все разделы первичные).

MBR – Master Boot Record



Главная загрузочная запись (MBR) – код и данные, необходимые для последующей загрузки операционной системы и расположенные в первых физических секторах на жестком диске или другом устройстве хранения информации. Она применяется с 1983 года и до широкого внедрения UEFI и схемы GPT в 2010-х годах.

Раздел может быть либо первичным, либо расширенным.

В первом секторе каждого первичного раздела находится загрузочный сектор, отвечающий за загрузку операционной системы с этого раздела. Информация о том, какой раздел будет использован для загрузки операционной системы, тоже записана в главной загрузочной записи.

В MBR под таблицу разделов выделено 64 байта. Каждая запись занимает 16 байт. Таким образом, всего на жестком диске может быть создано не более 4 разделов. Когда разрабатывалась структура MBR, это считалось достаточным. Однако, позднее был введен расширенный раздел, в котором можно прописать несколько логических разделов.

По правилам расширенный раздел может быть только один. Таким образом, в максимальной конфигурации на жестком диске может быть сформировано три первичных и один расширенный раздел, содержащий несколько логических.

Виды разделов

1. Первичный (основной) раздел

Первичный раздел обязательно должен быть на физическом диске. Этот раздел всегда содержит либо одну файловую систему, либо другие логические разделы. На физическом диске, может быть, до четырех первичных разделов. Некоторые старые операционные системы — например, MS- DOS и Windows — могли быть установлены только на первичный раздел.

2. Расширенный и Логические разделы

Таблица разделов может содержать не более 4 первичных разделов, поэтому были изобретены расширенные разделы. В расширенном разделе можно создать несколько логических разделов. Логические разделы

выстраиваются в цепочку где информация о первом логическом разделе храниться в MBR, а информация о последующем хранится в первом секторе логического раздела. Такая цепочка позволяет (в теории) создавать неограниченное количество разделов, но (на практике) число логических разделов ограничивается утилитами и, обычно, больше 10 логических разделов не создать.

Важно отметить что некоторые версии Windows не могут загрузиться с логического раздела (нужен обязательно первичный раздел), тогда как для Linux никакой разницы в виде разделов - нет, Linux загружается и работает с разделами совершенно независимо от их вида (первичный или логический).

Особенности структуры MBR:

1. Максимальная совместимость

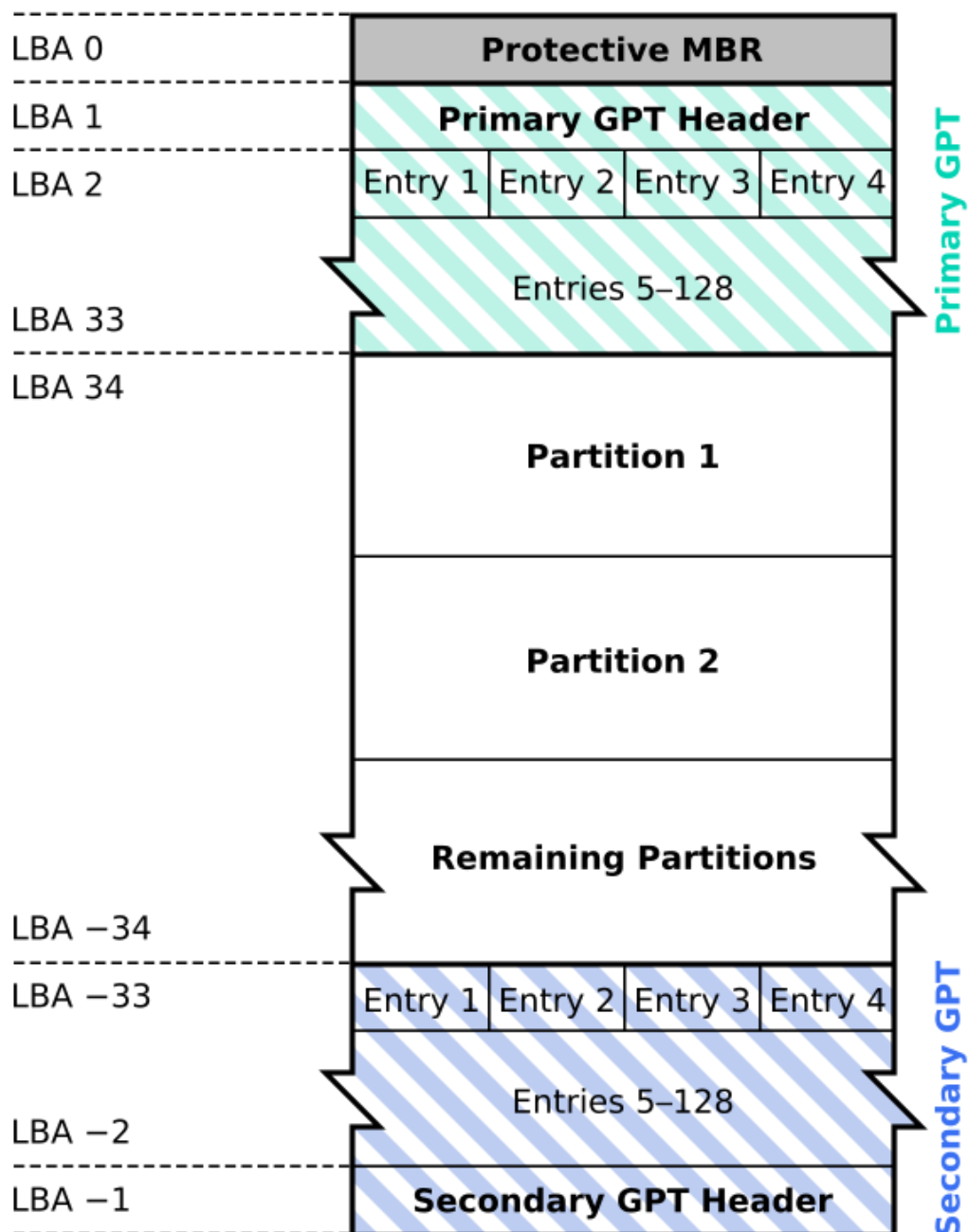
MBR (Master Boot Record) обеспечивает максимальную совместимость с широким спектром операционных систем и аппаратных платформ, включая старые версии Windows вплоть до Windows XP и многие другие ОС. Это делает его идеальным выбором для систем, где требуется совместимость с устаревшим оборудованием или программным обеспечением.

2. Встроенные ограничения

MBR (Master Boot Record) имеет несколько встроенных ограничений. Во-первых, MBR поддерживает максимум четыре основных раздела на одном диске. Во-вторых, максимальный размер одного раздела ограничен 2 ТБ, что может стать проблемой для современных больших накопителей. Эти ограничения связаны с ограничениями структуры MBR и её способностью описывать разделы.

GPT – GUID Partitioning Tabel

GUID Partition Table Scheme



GUID Partition Table (GPT) – стандарт формата размещения таблиц разделов на физическом жестком диске, который является частью Extensible Firmware Interface (EFI). GPT был разработан как замена устаревшей

технологии MBR (Master Boot Record), используемой в BIOS. Основное преимущество GPT заключается в возможности создания большего количества разделов и увеличении максимального размера раздела до 9,4 ЗБ (Зеттабайт), в отличие от 2,2 ТБ в MBR.

Особенности структуры GPT

1. Разделы до 9,4 ЗБ

GPT позволяет создавать разделы диска размером до 9,4 ЗБ (Зеттабайт). Это достигается благодаря использованию 128-битных уникальных идентификаторов GUID для каждого раздела, что позволяет более точно и гибко управлять дисковым пространством.

2. Код загрузчика – в отдельном разделе В GPT код загрузчика обычно размещается в специальном разделе EFI System Partition (ESP), который создается автоматически при форматировании диска с использованием GPT. Этот раздел предназначен для хранения файлов, необходимых для загрузки операционной системы, включая загрузчик (bootloader), драйверы и конфигурационные файлы.

3. Дублирование таблицы разделов

В GPT таблица разделов дублируется для обеспечения целостности и надежности хранения информации о разделах диска. Дублирование происходит на уровне структуры данных, что позволяет восстановить информацию о разделах даже в случае повреждения основной таблицы. Это повышает надежность хранения данных и обеспечивает защиту от потери информации о разделах диска.

4. 128 разделов

GPT позволяет создавать до 128 разделов на одном диске, что значительно превосходит ограничение MBR в четыре основных раздела. Это дает большую гибкость в управлении дисковым пространством и позволяет более эффективно использовать ресурсы диска. GPT-секционированные диски имеют избыточные первичные и резервные копии. GPT хранит данные в нескольких областях диска в виде копии в качестве вторичной резервной таблицы GPT для восстановления. В то же время недостатком MBR является хранение данных в одном месте без

резервного копирования, что повышает вероятность их повреждения и сбоя системы.

GPT-диск обеспечивает большую надежность благодаря репликации и защите таблицы разделов от циклической проверки избыточности (cyclical redundancy check) (CRC). В отличие от дисков с разделами MBR, данные, критически важные для работы платформы, размещаются в разделах, а не в неразделенных или скрытых секторах.

Просмотр дисковых разделов

Утилита `lsblk` предоставляет информацию о блочных устройствах (дисках, разделах) в системе Linux. Она выводит список всех доступных устройств, их типы, размеры, точки монтирования и другую полезную информацию.

Выполните команду `lsblk`.

Заполните таблицу

Параметр	Что означает
NAME	
MAJ	
MIN	
RM	
RO	
SIZE	
TYPE	
MOUNTPOINTS	
UUID	
FSVRER	

Найдите опцию, которая позволит узнать информацию о типе файловых систем и их размере на дисках. Приведите листинг команды

Утилита `blkid` используется для поиска и печати атрибутов блочных устройств, таких как жесткие диски, SSD и USB-накопители. Она определяет тип содержимого (например, файловую систему или подкачку) и атрибуты (токены, пары ИМЯ = значение) из метаданных содержимого.

Выполните команду `blkid`

Утилита `df`

используется для отображения информации о занятом и свободном пространстве на файловых системах.

```
$ df [OPTIONS]
```

- Опция **-h** используется для отображения всех размеров в удобочитаемых форматах (например, КБ, МБ, ГБ вместо количества блоков).
- Опция **-T** используется для отображения типа файловой системы вместе с остальной информацией.

Пример работы утилиты `df`:

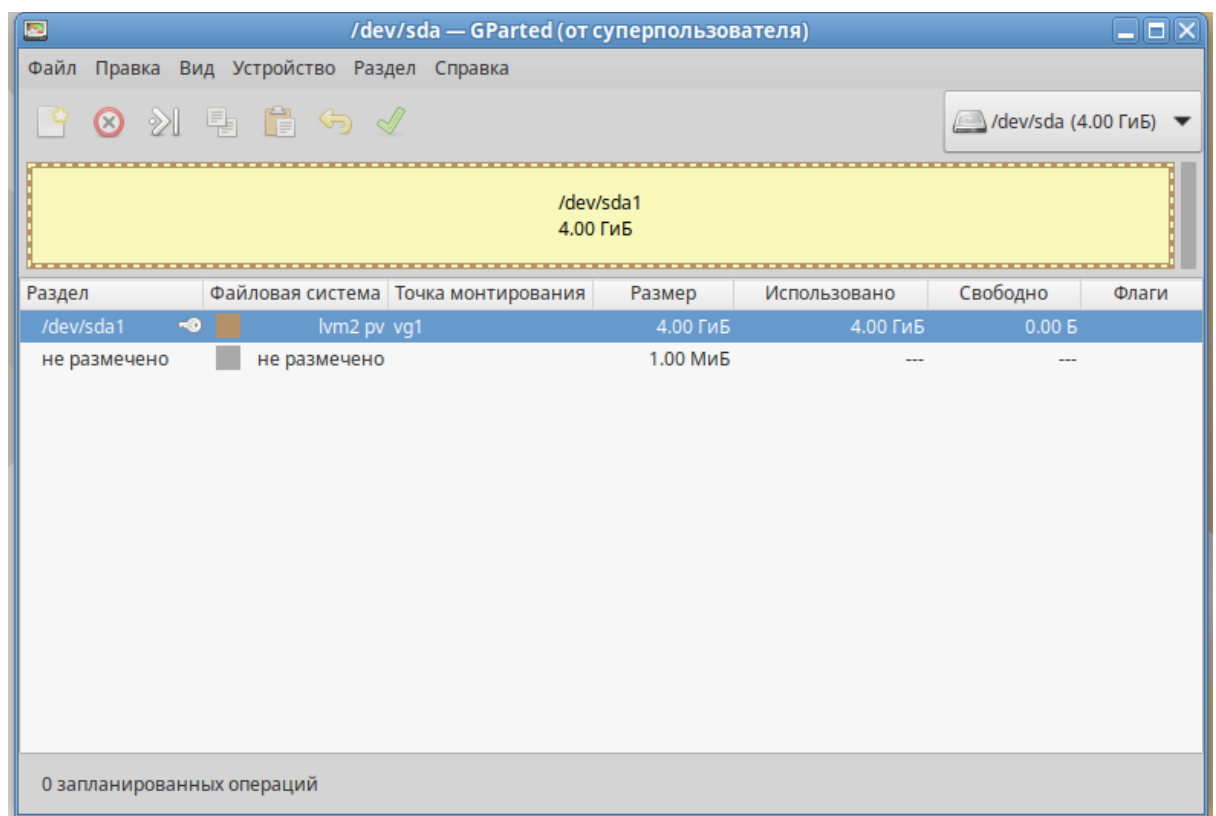
```
$ df -hT | grep ext
/dev/sda6  ext4 692G 158G 500G 24% /
```

Выполните команду `df`

Утилиты для работы с дисковыми разделами

GPARTED

Gparted – графический интерфейс для управления разделами дисков. Он позволяет легко создавать, удалять, изменять размер, перемещать и копировать разделы, а также проверять и восстанавливать их.



Основные моменты:

1. «Устройство»- «Создать таблицу разделов» для создания таблицы разделов GPT или MBR.
2. В левом верхнем меню «Создать новый раздел» для создания разделов.
3. Не забудьте нажать «Зеленую галочку» для сохранения изменений.

На «первом» внешнем жестком диске создайте таблицу разделов MBR. Создайте 5 разделов по 500МБ при помощи утилиты Gparted. КАЖДЫЙ шаг отразите в отчете.

FDISK

Утилита fdisk используется для создания и управления разделами на жестком диске. Она позволяет выполнять различные операции с разделами, такие как создание, удаление, изменение размера и метки разделов. fdisk работает с таблицей разделов, которая находится в начале диска и содержит информацию о каждом разделе. Эта утилита особенно полезна при работе с дисками, которые еще не содержат разделов или когда нужно изменить существующую конфигурацию разделов.

Использование fdisk

```
$ fdisk /dev/sda
```

Запуск утилиты для работы с диском /dev/sda.

- Команды меню:

Команда	Действие
m	отобразить меню
p	отобразить таблицу разделов
n	создать новый раздел
d	удалить раздел
t	изменить тип раздела
w	записать изменения
q	выход без изменений

Пример:

```
[root@client ~]# fdisk /dev/sdb

Добро пожаловать в fdisk (util-linux 2.39.2).
Изменения останутся только в памяти до тех пор, пока вы не решите записать их.
Будьте внимательны, используя команду write.

This disk is currently in use - repartitioning is probably a bad idea.
It's recommended to unmount all file systems, and swapoff all swap
partitions on this disk.

Команда (m для справки): g

Created a new GPT disklabel (GUID: C8B86F86-3F00-43B1-B460-A1C6006CC33C).

Команда (m для справки): n
Номер раздела (1-128, default 1): 1
Первый сектор (2048-20971486, default 2048): 2048
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (2048-20971486, default 20969471): +500M

Создан новый раздел 1 с типом 'Linux filesystem' и размером 500 MiB.
Partition #1 contains a LVM2_member signature.

Do you want to remove the signature? [Y] Да/[N] Нет: Y

The signature will be removed by a write command.

Команда (m для справки): p
Диск /dev/sdb: 10 GiB, 10737418240 байт, 20971520 секторов
Disk model: VBOX HARDDISK
Единицы: секторов по 1 * 512 = 512 байт
Размер сектора (логический/физический): 512 байт / 512 байт
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: gpt
Идентификатор диска: C8B86F86-3F00-43B1-B460-A1C6006CC33C

Устр-во    начало    Конеч Секторы Размер Тип
/dev/sdb1    2048 1026047 1024000    500M Файловая система Linux

Filesystem/RAID signature on partition 1 will be wiped.

Команда (m для справки):
```

На «втором» внешнем жестком диске создайте таблицу разделов GPT. Создайте 3 раздела по 500МБ при помощи утилиты fdisk. КАЖДЫЙ шаг отразите в отчете.

PARTED

Утилита parted представляет собой мощный инструмент для работы с разделами дисков. Она позволяет создавать, удалять, форматировать,

проверять и изменять разделы на жестких дисках и других носителях информации.

Использование parted

Синтаксис команды parted

```
$ parted [options] device [command]
```

- Опции:
 - **-h** справка
 - **-s** скриптовый режим, без запросов к пользователю
 - **-i** интерактивный режим (по умолчанию)

В интерактивном режиме команды вводятся интерактивно, в скриптовом - в параметрах.

Команда	Действие
print	отображение разделов
select	выбор другого устройства
mktable	создать таблицу разделов
mkpart	создать раздел
name	задать метку
set	установить флаг
resizepart	изменить размеры раздела
rm	удалить раздел
rescue	попытаться восстановить раздел
quit	выход

```
$ parted /dev/sdb
(parted) mktable gpt
(parted) mkpart primary ext3 0 2000M
(parted) name 1 vardata
(parted) set 1 boot on
(parted) mkpart primary xfs 2000M -0M
(parted) name 2 homedata
(parted) print
(parted) quit
```

На «третьем» внешнем жестком диске создайте таблицу разделов MBR. Создайте 1 раздела на весь объем диска при помощи утилиты parted. **КАЖДЫЙ** шаг отразите в отчете.

Файловые системы

Вне зависимости от формата файловой системы хранения данных, например, EXT3, EXT4, BTRFS, XFS и т. д. Linux поддерживает почти 100 типов файловых систем, включая как очень старые, так и новейшие. Каждый из этих типов файловых систем использует свои собственные

структуры метаданных для определения того, как данные хранятся. Но сама структура FHS от этого не меняется.

Существует несколько типов файловых систем, которые в полной мере поддерживают все возможности, необходимые для полноценной работы Linux (все необходимые типы и атрибуты файлов, в том числе права доступа).

1. Ext2/3/4

Этот тип файловой системы разработан специально для Linux и традиционно используется на большинстве Linux-систем. Фактически в названии «Ext2/3» объединены названия двух вариантов этой файловой системы. Ext3 отличается от Ext2 только поддержкой журналирования, в остальном они одинаковы и легко могут быть преобразованы одна в другую в любой момент без потери данных. Обычно предпочтителен вариант с журналированием (Ext3) в силу его большей надёжности. При высокой параллельной дисковой загрузке производительность Ext3 снижается, что выражается в снижении скорости операций с диском и повышении значения нагрузки на систему (Load Average).

2. XFS

Файловая система, наиболее подходящая для хранения очень больших файлов, в которых постоянно что-нибудь дописывается или изменяется. Поддерживает журналирование. Лишена недостатков Ext3 по производительности, но при её использовании выше риск потерять данные при сбоях питания (в том числе и по причине принудительного обнуления повреждённых блоков в целях безопасности; при этом метаданные файла обычно сохраняются, и он выглядит как корректный). Рекомендуется использовать эту файловую систему с проверенным аппаратным обеспечением, подключенным к управляемому источнику бесперебойного питания (UPS).

3. SWAPFS

Этот тип файловой системы находится на особом положении — он используется для организации на диске области подкачки (swap). Область подкачки используется в Linux для организации виртуальной памяти: когда

программам недостаточно имеющейся в наличии оперативной памяти, часть рабочей информации временно размещается на жёстком диске.

4. FAT12/FAT16/FAT32

Эти файловые системы используются в MS-DOS и разных версиях Windows, а также на многих съёмных носителях (в частности, на дискетах и USB-flash). Linux поддерживает чтение и запись на эти файловые системы.

5. NTFS

Файловая система NTFS изначально появилась в системах Windows NT, но может использоваться и другими версиями Windows (например, Windows 2000). В Linux NTFS поддерживается на чтение и запись.

В настоящее время существует огромное количество файловых систем, каждая из которых используется для определенной цели: для быстрого доступа к данным, для обеспечения целостности данных при сбоях системы, для простоты реализации, для компактного хранения данных, и т. д.

- Дискровые ФС
 - магнитные/твердотельные диски:
 - “родные”: ext2, ext3, ext4
 - “заимствованные”: XFS(SGI), JFS(IBM)
 - “дополнительные”: ReiserFS, Reiser4, btrfs, zfs
 - “для совместимости”: FAT12, FAT16, FAT32, VFAT, NTFS
 - оптические диски: ISO9660, udf
- Сетевые ФС: nfs, smb/cifs, coda, afs
- Псевдофайловые:

- интерфейс с ядром: devfs, procfs, sysfs
- в памяти(RAM-диск): tmpfs
- Внеядерные (через модуль ядра fuse): fuse.archivemount, fuse.sshfs, fuse.encfs, fuse.fuseiso

Создание ФС (mkfs)

Синтаксис утилиты mkfs (создание файловой системы)

```
# mkfs [-t fstype] [options] [device-file]
# mkfs.fstype [options] [device-file]
```

- [device-file] – имя файла устройства, на которое будет создана файловая система.

2 способа создания ext4 ФС для /dev/sda10:

```
$ mkfs -t ext4 /dev/sda10
$ mkfs.ext4 /dev/sda10
```

- Опции:
- **-b <size>** указывает размер блока файловой системы в байтах.

Полный список команд по созданию файловых систем:

```
[root@client ~]# mkfs.
mkfs.btrfs      mkfs.ext2      mkfs.ext4dev   mkfs.msdos     mkfs.vfat
mkfs.cramfs     mkfs.ext3      mkfs.fat       mkfs.ntfs      mkfs.xfs
mkfs.exfat      mkfs.ext4      mkfs.jfs       mkfs.udf
```

На «первом» диске на разделах создайте ФС ext4,ext4,ext3,ext2,ext4.

На «втором» диске на разделах создайте ФС fat, ntfs, xfs .

На «первом» диске на разделе создайте ФС ext4.

Покажите, что ФС на ваших дисках созданы верно.

Монтирование разделов

Монтирование в контексте Unix-подобных операционных систем – процесс, в ходе которого файловая система становится доступной для пользователя и приложений, путем её "прикрепления" к определенному

Синтаксис команды mount:

```
$ mount [-t type] [-o options] <source> <directory>
```

Пример команды монтирования диска:

```
$ mount -t ext4 /dev/sdb4 /mnt
```

- /dev/sdb4 – четвертый раздел второго диска
- /mnt – каталог монтирования
- ext4 – файловая система

```
$ man mount
```

Справка об утилите mount.

```
$ man 5 xfs
```

Открывает страницу руководства для файловой системы XFS в разделе "Форматы файлов и соглашения" (section 5).

Синтаксис команды umount:

```
$ umount [device-file | mount-point]
```

Пример использования команды umount:

```
$ umount /mnt  
$ umount /dev/sda3
```

каталогу в иерархии каталогов. Этот каталог называется точкой монтирования.

Осуществите процедуру ручного монтирования первого раздела на «первом диске» в директорию /mnt/firstdisk. Также докажите, что диск примонтирован.

Осуществите процедуру размонтирования только что смонтированного раздела. Также докажите, что диск размонтирован.

Автомонтирование /etc/fstab

Файл /etc/fstab содержит информацию, необходимую для автоматического монтирования разделов и устройств при загрузке системы.

1. Ресурс монтирования

Путь к устройству или его идентификатор (например, UUID), который указывает на конкретный раздел или устройство хранения, которое нужно смонтировать.

2. Точка монтирования

Каталог в файловой системе, куда будет смонтировано устройство.

3. Тип

Тип файловой системы, например, ext4, xfs, ntfs, vfat и так далее.

4. Список опций

Различные опции монтирования, разделенные запятыми, такие как ro для монтирования только для чтения, rw для чтения и записи, noexec, nosuid, nodev, auto и другие.

5. dump

Опция, которая используется резервным копированием системы dump.

Значение 0 указывает, что резервное копирование не требуется, а 1 — что требуется.

6. pass

Порядок проверки файловых систем при загрузке. Значение 0 означает, что проверка не выполняется, 1 обозначает, что файловая система

должна быть проверена первой (обычно присваивается корневой файловой системе), значения 2 и выше определяют порядок проверки остальных файловых систем.

После заполнения файла `/etc/fstab` не забудьте выполнить команду `umount -a` для проверки корректности.

Пример файла `/etc/fstab`

```
proc          /proc          proc          nosuid,noexec,gid=proc          0 0
devpts        /dev/pts       devpts        nosuid,noexec,gid=tty,mode=620  0 0
tmpfs         /tmp            tmpfs         nosuid          0 0
UUID=8a203b8b-ec67-404b-be5b-81a3656ca39b /              ext4          relatime       1      1
UUID=bb1f3b83-5a8f-4be0-a8c5-0ec4002b57a9 swap           swap          defaults       0      0
/dev/sr0      /media/ALTLinux udf,iso9660   ro,noauto,user,utf8,nofail,comment=x-gvfs-show 0 0
```

Добавьте раздел «третьего» диска в автоматическое монтирование.
Монтирование осуществлять по UUID диска.

Перезагрузите компьютер. Что случилось с вашим диском, добавленным
в файл `/etc/fstab`.

Дополнительные инструменты

```
e2fsck, fsck.*
```

Утилиты для проверки и восстановления файловых систем ext2/ext3/ext4. e2fsck специфичен для файловых систем ext2/ext3/ext4, в то время как fsck может работать с разными файловыми системами и обычно вызывает e2fsck для файловых систем типа ext.

```
tune2fs, tuneefs.*
```

Программы для настройки различных параметров файловых систем ext2/ext3/ext4. Можно изменять такие параметры, как интервалы между проверками файловой системы, количество монтирований перед проверкой и т.д.

```
resize2fs
```

Утилита для изменения размера файловых систем ext2/ext3/ext4 без потери данных. Может использоваться для увеличения или уменьшения размера файловой системы, находящейся на разделе или в логическом томе.

```
truncate
```

Команда для изменения размера файла до указанного размера. Если файл увеличивается, новое пространство будет пустым (обычно заполнено нулями), если уменьшается — данные в конце файла будут потеряны.

```
$ truncate -s 1G trunc-image.img
```

Команда изменяет размер файла trunc-image.img до 10 гигабайт.

```
dd
```

Утилита для копирования и преобразования данных на низком уровне. Можно использовать для создания образов разделов, копирования данных между устройствами, заполнения файла определенными данными и других задач, связанных с напрямую с блочными устройствами.